



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

	1.
队员姓名	2.
	3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 研究生数学建模竞赛论文题目

摘 要：

本文围绕题目所描述的实际问题，按照问题分析、模型建立、模型求解和结果检验的顺序组织研究。首先梳理已知条件与待求目标，明确数据的来源、变量的含义以及模型的适用范围；随后根据问题的约束关系选择数学方法，建立能够解释实际现象的模型。

针对问题一，说明数据预处理方法、主要假设和基础模型，给出模型的核心表达式及其求解思路。摘要中的结果应与正文对应，采用明确的数值、单位或结论描述，避免仅列出采用了哪些算法。

针对问题二，说明在基础模型上增加的约束条件、改进方法与求解过程，并通过对照实验或理论分析说明改进的作用。若涉及多个评价指标，应交代主要指标的含义以及不同方案之间的比较结论。

针对问题三，说明不确定因素对模型的影响，概括模型检验、误差分析和灵敏度分析的方法。结合检验结果，说明结论的稳定性和适用条件，并指出模型在实际应用中需要注意的边界。

最后，总结所建模型的主要结论与创新点，说明模型的优势、局限以及进一步推广的方向。本示例不包含实际竞赛数据或实验结论，正式论文应以实际计算和分析结果替换上述文字。

关键词： 数学建模；模型检验；灵敏度分析

目录

一、问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题描述	3
1.3 总体思路	3
二、模型假设	4
三、符号说明	5
四、模型的建立与求解	6
4.1 问题一的模型建立	6
4.1.1 变量定义与数据处理	6
4.1.2 目标函数与约束条件	6
4.1.3 模型性质	6
4.2 问题一的模型求解	6
4.2.1 求解步骤	6
4.2.2 求解结果的表达	6
4.3 后续问题的模型扩展	7
4.3.1 新增条件的处理	7
4.3.2 结果比较与解释	7
五、模型检验与灵敏度分析	8
5.1 模型检验	8
5.2 灵敏度分析	8
5.2.1 参数扰动方案	8
5.2.2 稳健性讨论	8
六、模型评价与推广	9
6.1 模型的优点	9
6.2 模型的局限	9
6.3 模型的推广	9
七、参考文献	10
八、附录	11
8.1 补充材料	11
8.2 程序示例	11

一、问题重述

1.1 问题背景

在此介绍问题的实际背景、研究对象与研究意义。背景叙述应围绕题目提供的信息展开，说明为什么需要建立数学模型，以及模型需要解决哪些关键问题。

中英混排测试。中英之间会在 PDF 里自动加空格，但是为了 tex 的可读性，建议在 tex 代码中也添加空格。英文字体能正常使用 Times New Roman。

根据实际问题的特点，先确定输入数据、输出结果及二者之间的联系，再划分研究范围。对于题目没有明确给出的条件，应通过合理假设加以说明，并在后续分析中讨论这些假设对结果的影响。

1.2 问题描述

在不改变题意的的前提下，将题目要求转化为可以求解的数学任务。对每一问分别给出目标、已知条件和需要提交的结果，避免简单重复大段原题文字。

- (1) 问题一：确定主要变量与评价指标，建立基础数学模型并给出求解方法。
- (2) 问题二：结合新的条件或约束改进模型，对不同方案进行比较分析。
- (3) 问题三：考虑误差或不确定性，对模型进行检验并分析适用范围。

1.3 总体思路

本文的建模过程如图 1-1 所示。各环节之间应保持可追溯的关系：模型中的变量对应实际数据，算法求解对应明确的目标函数，结果分析对应题目提出的具体问题。

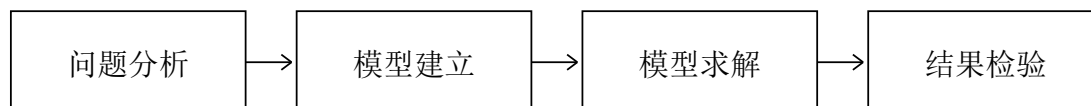


图 1-1 建模流程示意图

二、模型假设

为将实际问题转化为可求解的数学模型，作出以下假设。每条假设应有题意、数据或实际背景作为依据，并在模型检验部分讨论其合理性。

- (1) 假设题目提供的数据能够反映所研究对象的主要特征，异常值与缺失值已按明确规则处理。
- (2) 假设研究时段内影响模型的主要参数保持稳定，未显式考虑的因素作为误差或扰动处理。
- (3) 假设决策变量满足题目给定的边界条件，且至少存在一组可行解。

正式论文中应删除不适用的假设，补充必要的物理、统计或管理学依据。假设的数量不宜机械固定，应以能够支撑模型且不掩盖问题实质为准。

三、符号说明

主要符号如表 3-1 所示。同一符号在全文中保持相同含义；带量纲的变量应注明单位，局部使用的符号也可以在首次出现的位置解释。

表 3-1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
n	决策变量的个数	无量纲
x_i	第 i 个决策变量	依题意确定
a_i	第 i 个目标值	依题意确定
w_i	第 i 项的权重，且 $w_i > 0$	无量纲
b	决策变量总量的上界	依题意确定
$F(\mathbf{x})$	目标函数	依题意确定
ε	数值求解的收敛阈值	无量纲

四、模型的建立与求解

4.1 问题一的模型建立

4.1.1 变量定义与数据处理

根据题意确定决策变量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ ，并对输入数据进行统一处理。数据预处理的规则应在建模前确定，以保证不同方法的比较使用相同的数据基础。

文献引用使用方括号编号，例如书籍中的相关方法可写为文献 [1, 第 10–20 页]。此处文献条目为明确标记的占位示例，正式使用时必须替换为真实来源与实际引用页码。

4.1.2 目标函数与约束条件

为演示公式排版，考虑带总量约束的加权平方偏差模型：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n w_i (x_i - a_i)^2, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n x_i \leq b, \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \tag{4-1}$$

式 (4-1) 中， w_i 用于描述不同偏差项的相对重要性。正式建模时应解释目标函数的实际意义，以及各项约束与原问题之间的对应关系。

4.1.3 模型性质

当各权重均为正时，目标函数的 Hessian 矩阵为

$$\nabla^2 F(\mathbf{x}) = 2 \operatorname{diag}(w_1, w_2, \dots, w_n). \tag{4-2}$$

由式 (4-2) 可知目标函数严格凸。在约束集合非空的条件下，结合可行域的结构，可以进一步分析最优解的存在性与唯一性。类似论证可以结合期刊文献中的方法展开 [2]。

4.2 问题一的模型求解

4.2.1 求解步骤

根据模型结构选择适当的数值算法，说明初始条件、参数设置与停止准则。对于调用的软件或已有程序，应明确版本、来源和关键设置，而不能只给出软件名称。

- (1) 输入处理后的数据，检查维度、取值范围及约束条件。
- (2) 按照模型结构构造目标函数与约束表达式，设置求解参数。
- (3) 运行算法，检查收敛情况、可行性和目标函数值。
- (4) 保存求解结果，并根据题目要求整理表格、图形与结论。

4.2.2 求解结果的表达

结果表应同时给出指标名称、单位与比较基准。表 4-1 仅展示三线表格式，不包含实际计算结果。网络资源也应在正文中引用 [3]。

表 4-1 不同方案的结果比较（待填入真实计算结果）

方案	目标函数值	最大约束违反量	计算时间/s
基准方案	待填	待填	待填
改进方案	待填	待填	待填

4.3 后续问题的模型扩展

4.3.1 新增条件的处理

当后续问题改变输入条件、约束或目标时，应明确说明与基础模型的联系，避免对相同部分反复展开。可通过增加决策变量、调整目标函数或引入新的约束来描述变化。

4.3.2 结果比较与解释

比较模型在不同情形下的表现，解释结果差异的原因。多篇文献可一并引用 [1, 2]，参考文献列表仍按其在正文中首次出现的顺序排列。

五、模型检验与灵敏度分析

5.1 模型检验

将模型输出与已知结果、保留数据或基准方法进行比较，检查结果是否满足实际约束。若采用误差指标，应写清定义、计算范围和比较方式，避免仅凭图形相似就认定模型有效。

以观测值 y_i 和预测值 $\hat{y}_i$ 为例，均方根误差可写为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (5-1)$$

误差分析应结合问题的量纲与实际需求解释，必要时分别讨论总体误差和局部误差。

5.2 灵敏度分析

选择对结论可能有显著影响的参数，在合理区间内逐一改变或联合扰动，观察目标函数、决策变量及约束满足情况的变化。

5.2.1 参数扰动方案

说明扰动范围、采样方式以及其他参数是否保持不变。若参数由数据估计得到，扰动幅度应尽量与估计误差或实际变化范围相一致。

5.2.2 稳健性讨论

结合扰动结果讨论模型结论是否稳定，指出敏感参数以及需要提高测量精度的环节。出现不稳定现象时，应分析其来自数据、模型结构还是求解算法。

六、模型评价与推广

6.1 模型的优点

结合建模过程与检验结果说明模型的优势，例如变量含义清晰、约束表达完整、求解效率适用或结论具有可解释性。每项优点都应有相应依据。

6.2 模型的局限

说明假设简化、数据质量、参数估计以及算法近似带来的限制。局限应对应实际存在的问题，并尽量给出其可能影响结论的方向。

6.3 模型的推广

说明模型可迁移到哪些相近问题、迁移时需要调整哪些条件，以及哪些结论不能直接推广。推广部分应与已有模型保持联系，避免脱离已完成的分析。

七、参考文献

- [1] 示例作者甲，示例作者乙，书籍题名（占位示例，请替换），出版地：出版社，10-20，2026。
- [2] 示例作者丙，示例作者丁，期刊论文题名（占位示例，请替换），期刊名称，12(3): 45-56，2026。
- [3] 示例机构，网络资源标题（占位示例，请替换），<https://example.org/>，访问时间：2026-09-22。

八、附录

8.1 补充材料

在此放置正文不宜展开的推导、完整结果表、数据处理规则与必要的补充说明。引用的程序或数据应注明来源，自行编写的程序应能够与正文的计算过程对应。

8.2 程序示例

下列 Python 代码仅用于演示代码排版与目标函数计算，不是完整求解器。实际提交时应替换为能够复现论文结果的程序。

```
1 def objective(x, targets, weights):
2     if not (len(x) == len(targets) == len(weights)):
3         raise ValueError("Input lengths must match.")
4     if any(weight <= 0 for weight in weights):
5         raise ValueError("Weights must be positive.")
6     return sum(
7         weight * (value - target) ** 2
8         for value, target, weight in zip(x, targets, weights)
9     )
10
11
12 value = objective([1.0, 2.0], [1.5, 2.5], [1.0, 2.0])
13 print(value)
```
